



第三讲 标准正交向量组

1.8 正交向量组

1.9 标准正交向量组

1.10 向量组的标准正交化

1.7 线性空间

1.7.1 、数域

定义1.7.1 设 P 是由一些数组成的集合, 如果 P 中任意两个数的和、差、积、商(除数不为零)仍然是 P 中的数, 那么 P 就称为一个**数域**.

三、线性空间

定义1.7.2 设 V 是一个非空集合, R 为实数域, 如果 V 上定义了一种**加法运算**: 对任意元素 $\alpha, \beta \in V$ 有唯一元素 γ 与之对应, 并称为 α 和 β 的**和**, 记作 $\gamma = \alpha + \beta$. 又定义了一种**数乘运算**: 对任意的一个数 $\lambda \in R$ 与任意一个元素 $\alpha \in V$, 总有唯一的元素 $\delta \in V$ 与之对应, 称为 λ 与 α 的**积**, 记作 $\delta = \lambda\alpha$.

对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 和任意的 $\lambda, \mu \in R$, 加法和数乘运算满足以下八条运算规律:

$$(1) \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$(2) (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$(3) \text{在} V \text{中存在零元素} 0, \text{对任何} \alpha \in V, \text{都有} \alpha + 0 = \alpha;$$

$$(4) \text{对任何} \alpha \in V, \text{都有} \alpha \text{的负元素} \beta \in V, \text{使得} \alpha + \beta = 0;$$

$$(5) 1\alpha = \alpha;$$

$$(6) \lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha;$$

$$(7) (\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha;$$

$$(8) \lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta;$$

则 V 称为实数域 R 上的**线性空间**(或**向量空间**), V 中的元素也称为**向量**.

注意: 线性空间对加法和乘法运算是封闭的。

例1.7.3 集合 $V = \left\{ \alpha = (1, x_2, x_3)^T \mid x_2, x_3 \in R \right\}$ 是不是线性空间?

解 因为任意 $\alpha = (1, a_2, a_3)^T \in V$, 则 $2\alpha = (2, 2a_2, 2a_3)^T \notin V$, 所以集合 V 不是线性空间。

四、线性空间的性质

线性空间有如下**性质**:

(1) 零元素的唯一性;

(2) 任何元素的负元素唯一;

(3) $0\alpha = 0, (-1)\alpha = -\alpha, \lambda 0 = 0$;

(4) 如果 $\lambda\alpha = 0$, 则 $\lambda = 0$ 或 $\alpha = 0$.

五、线性子空间

定义1.7.3 设 V 是一个线性空间, L 为 V 的一个子集, 如果对任意 $\alpha, \beta \in L$ 和任意 $\lambda, \mu \in R, \lambda\alpha + \mu\beta \in L$, 则称 L 为 V 的一个**子空间**.

六、线性空间的基和维数

定义1.7.4 在线性空间 V 中, 如果存在 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 满足:

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
 - (2) V 中任意一个向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,
- 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性空间 V 的一个**基**, 数 r 称为线性空间 V 的**维数**, 记为 $\dim V=r$.

定义1.7.5 如果一个线性空间 V 中存在任意多个线性无关的向量, 则称 V 是**无限维线性空间**.

定理1.7.1 若线性空间 V 的维数 $\dim V=r$, 则 V 中任意 r 个线性无关的向量都是 V 的基.

定义1.7.6 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性空间 V 的一个基, 对于任意元素 $\alpha \in V$, 有且仅有一组序数 $x_1, x_2, \dots, x_r \in R$, 使

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r$$

则 $(x_1, x_2, \dots, x_r)^T$ 称为 α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 这个**基下的坐标**.

例1.7.4 设向量组

$$\alpha_1 = (2, 1, 4)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -6)^T, \alpha_3 = (1, 1, -2)^T,$$

- (1) 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 R^3 的一组基;
- (2) 求向量 $\alpha = (1, 2, 3)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

解 (1) 设实数 k_1, k_2, k_3 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, 则

$$\begin{cases} 2k_1 - k_2 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 + k_3 = 0, \\ 4k_1 - 6k_2 - 2k_3 = 0, \end{cases}$$

解该方程组得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 即向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的向量组.

又 $\dim R^3 = 3$, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 R^3 的一组基

(2) 设实数 x_1, x_2, x_3 满足 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \alpha$, 则

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 4x_1 - 6x_2 - 2x_3 = 3, \end{cases} \quad \text{解该方程组得} \quad x_1 = \frac{9}{4}, x_2 = \frac{13}{8}, x_3 = -\frac{15}{8},$$

即向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $\left(\frac{9}{4}, \frac{13}{8}, -\frac{15}{8}\right)$.

一、正交向量与正交向量组

定义1.8.1 如果两个向量的内积等于零, 则称它们**正交**.

定义1.8.2 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 不含零向量, 且任意两个向量都正交, 则该向量组称为**正交向量组**.

定义1.8.3 在 n 维欧氏空间中, 由 n 个向量组成的正交向量组称为 R^n **正交基**.

正交向量组与正交矩阵

正交向量组

垂直的概念的推广

定义 如果 n 维向量 α, β 的内积 $[\alpha, \beta]=0$, 则称 α 与 β 正交。

若 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则

$$\alpha \text{ 与 } \beta \text{ 正交} \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = 0.$$

零向量与任意同维向量都正交

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

14

例1.8.2 验证向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (1, -2, 1)^T$$

是一个正交向量组.

解 因为 $(\alpha_1, \alpha_2)=0, (\alpha_1, \alpha_3)=0, (\alpha_2, \alpha_3)=0$,

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个正交向量组.

例 三个向量 $\alpha_1 = (9, 3, 5, 9)^T, \alpha_2 = (9, -5, 3, -9)^T, \alpha_3 = (14, 4, -6, -12)^T$. 找出它们之间相互正交的关系。

解 $[\alpha_1, \alpha_2] = 9 \times 9 + 3 \times (-5) + 5 \times 3 + 9 \times (-9) = 0$

$$[\alpha_1, \alpha_3] = 9 \times 14 + 3 \times 4 + 5 \times (-6) + 9 \times (-12) = 0$$

$$[\alpha_2, \alpha_3] = 9 \times 14 + (-5) \times 4 + 3 \times (-6) + (-9) \times (-12) = 196$$

可见 α_1 与 α_2 正交, α_1 与 α_3 正交, α_2 与 α_3 不正交。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

16

命题

$$\alpha \text{ 与 } \beta \text{ 正交} \Leftrightarrow \|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$$

证明

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$$

$$\Leftrightarrow (\alpha + \beta)'(\alpha + \beta) = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$$

$$\Leftrightarrow \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2[\alpha, \beta] = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$$

$$\Leftrightarrow [\alpha, \beta] = 0$$

注: 此命题是勾股定理的推广

$$\|\alpha\|^2 = [\alpha, \alpha] = \alpha' \alpha$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

17

正交向量组

如果 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的向量两两正交就称为正交向量组。

$$\Leftrightarrow \alpha_i^T \alpha_j = 0, i \neq j \quad i, j = 1, 2, \dots, s.$$

$$\text{如} \quad \alpha_1 = (5, 6, 8, 10)^T \quad \alpha_2 = (8, 10, -5, -6)^T$$

$$\alpha_3 = (10, -8, 6, -5)^T \quad \text{是正交向量组}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

18

练一练:

1、设 $\alpha_1 = [5 \ 3 \ 1 \ 1]^T, \alpha_2 = [-4 \ 18 \ -2 \ 4]^T$,
欲使向量 $\beta = \alpha_2 + k\alpha_1$ 与 α_1 正交, 求 k .

解: 由 β 与 α_1 正交得 $[\beta, \alpha_1] = 0$,

$$\text{即 } [\alpha_2 + k\alpha_1, \alpha_1] = [\alpha_2, \alpha_1] + [k\alpha_1, \alpha_1] = 0,$$

$$\text{所以 } k = -\frac{[\alpha_1, \alpha_2]}{[\alpha_1, \alpha_1]} = -\frac{36}{36} = -1$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

19

练一练:

2、设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是正交向量组, 试证:

$$\|\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s\|^2 = \|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2\|^2 + \dots + \|\alpha_s\|^2$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } & \|\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s\|^2 \\ &= [\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s] \\ &= [\alpha_1, \alpha_1] + [\alpha_1, \alpha_2] + \dots + [\alpha_1, \alpha_s] + \dots \\ &\quad + [\alpha_s, \alpha_1] + [\alpha_s, \alpha_2] + \dots + [\alpha_s, \alpha_s] \\ &= [\alpha_1, \alpha_1] + [\alpha_2, \alpha_2] + \dots + [\alpha_s, \alpha_s] \\ &= \|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2\|^2 + \dots + \|\alpha_s\|^2. \end{aligned}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

20

定理1.8.1

设 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的正交基, 则
 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

证明 设有 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, 使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_r \alpha_r = 0$$

$$\text{以 } \alpha_i^T \text{ 左乘上式两端, 得 } \lambda_i \alpha_i^T \alpha_i = 0$$

$$\because \alpha_i \neq 0, \therefore \alpha_i^T \alpha_i = \|\alpha_i\|^2 \neq 0, \text{ 从而必有 } \lambda_i = 0$$

$$\text{所以 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_r = 0.$$

于是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

注意: 反之不成立. 举反例

问题1.8.2: 若向量 γ 与向量 α, β 都正交, 则 γ 与 α, β 的任意线性组合都正交

二、标准正交向量组

定义1.9.1 每个向量都是单位向量的一个正交向量组, 称为**标准正交向量组**.

定义1.9.2 在 n 维欧氏空间 R^n 中, 若一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 满足标准正交向量组的条件, 即

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} i, j = 1, 2, \dots, n,$$

则称 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 R^n 的**标准正交基**.

标准正交向量组

如果一个**正交向量组**全部由**单位向量**组成, 就称其为标准正交向量组, 简称标准正交组

$$\alpha_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)'$$

$$\alpha_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)'$$

$$\alpha_3 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)'$$

可以验证, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成标准正交组。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

24

在 R^n 中

$$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0)'$$

$$\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0)'$$

...

$$\varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)'$$

是标准正交组，称为基本向量组

对于任意 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$ ，都有

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

25

例1.9.1 已知向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (1, -2, 1)^T$$

是一个正交向量组，请将它化为标准正交向量组

$$\text{解 令 } e_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T,$$

$$e_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T,$$

$$e_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)^T,$$

则 e_1, e_2, e_3 就是一组标准正交向量组。

定理1.9.1

设向量 α, β 在某个标准正交基下的坐标分别为

$(x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ，则

$$(1) (\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n x_i y_i;$$

$$(2) \|\alpha\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

三、向量组的标准正交化

例1.10.1 求与向量组 $\alpha_1 = (1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 2)^T$ 等价的正交向量组。

$$\text{解 令 } \beta_1 = \alpha_1 = (1, 0)^T$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (2, 2)^T - \frac{2}{1}(1, 0)^T = (0, 2)^T,$$

容易验证，向量组 β_1, β_2 是与 α_1, α_2 等价的正交向量组。

定理1.10.1 施密特方法 (观看P25动画: 向量组的正交化)

设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r (r \leq n)$ 是 n 维欧氏空间中线性无关的向量组，则有如下方法：

取 $\beta_1 = \alpha_1$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2,$$

$$\beta_r = \alpha_r - \frac{(\alpha_r, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_r, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\alpha_r, \beta_{r-1})}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1}$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是正交向量组，且与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ (其中 $1 < r \leq n$) 等价。(证明略)

例1.10.2 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (-1, 3, 1)^T, \alpha_3 = (4, -1, 0)^T$

试用施密特正交化方法把这组向量化为标准正交向量组

$$\text{解 取 } \beta_1 = \alpha_1 = (1, 2, -1)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \frac{5}{3}(-1, 1, 1)^T,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = 2(1, 0, 1)^T,$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化，即

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, -1)^T, \eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)^T, \eta_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T,$$

则 η_1, η_2, η_3 就是所求的标准正交向量组。

例 利用施密特方法将如下向量组正交单位化

$$\alpha_1 = (3, -5, 1, -1)' \quad \alpha_2 = (-1, 13, -1, 3)' \quad \alpha_3 = (7, -3, 5, 5)'$$

解 $\beta_1 = \alpha_1$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = (-1, 13, -1, 3)' - \frac{-72}{36} (3, -5, 1, -1)' = (5, 3, 1, 1)'$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 \\ &= (7, -3, 5, 5)' - \frac{36}{36} (3, -5, 1, -1)' - \frac{36}{36} (5, 3, 1, 1)' \\ &= (-1, -1, 3, 5)' \end{aligned}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

31

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{6} (3, -5, 1, -1)'$$

$$\eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{6} (5, 3, 1, 1)'$$

$$\eta_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{1}{6} (-1, -1, 3, 5)'$$

η_1, η_2, η_3 即为所求的标准正交向量组

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

32

例 已知 $\alpha_1 = [1, 1, 1]^T$, 求一组非零向量 α_2, α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

解 α_2, α_3 应满足方程 $\alpha_1^T x = 0$ (其中 $x = (x_1, x_2, x_3)'$), 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。

它的基础解系为 $\xi_1 = [1, 0, -1]^T, \xi_2 = [0, 1, -1]^T$ 。

把 ξ_1, ξ_2 正交化, 取 $\alpha_2 = \xi_1, \alpha_3 = \xi_2 - \frac{[\xi_2, \alpha_2]}{[\alpha_2, \alpha_2]} \alpha_2$,

于是得
$$\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

这时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

33

练一练:

已知向量 $\alpha_1 = [1, 1, 2]^T, \alpha_2 = [0, 2, -1]^T$ 正交, 试求一个非零向量 α_3 , 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

解: 设 $\alpha_3 = [x_1, x_2, x_3]^T$, 则 α_3 应满足 $[\alpha_3, \alpha_1] = 0$,

$[\alpha_3, \alpha_2] = 0$, 所以有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{解方程组得一个基础解系为}$$

$$\xi_1 = (-5 \ 1 \ 2)^T,$$

令 $\alpha_3 = \xi_1$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

34

《线性代数》2004学年第2学期, 试卷

一. 填空题

6、若 $\alpha_1 = [1, 1, 1]^T, \alpha_2 = [1, 2, 3]^T$, 则与 α_1 和 α_2 都正交的单位向量为_____

设 $\beta = [x, y, z]^T$ 是与 α_1, α_2 正交的单位向量, 则有

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \\ y = \pm \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ z = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \end{cases} \quad \text{所以} \beta = \pm [1, -2, 1]^T / \sqrt{6}.$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

35

四、作业

P22 作业1.8

P23 作业1.9

P26 作业1.10

预习2.1-2.4节, 观看2.1-2.4视频

